CSCC 全国大学生计算机系统能力大赛

项目设计方案

GPUC——面向透明存储压缩的 GPU 解压卸载原型

学校	西安交通大学
队伍名称	404notfound
队伍编号	T2026106989910286
选题编号	proj35：基于 GPU 的服务资源卸载技术探索
队员姓名	朱嘉乐（队长）、贾茹、边程曦
指导老师	聂世强、刘松

2026 年 8 月 12 日

目录

1. 研发背景与目标 1

1.1 问题背景 1

1.2 项目目标 1

1.3 需求分析与验收条件 1

1.4 典型使用场景 2

2. 方案定位与技术路线 3

2.1 赛题涉及的三类技术路线 3

2.2 GPUC 当前技术路线 3

2.3 关键设计决策 4

2.4 从机制原型到存储路径的演进 4

3. 系统架构 5

3.1 进程与线程拓扑 6

3.2 控制流与数据流 6

3.3 组件依赖关系 7

4. 核心设计 7

4.1 GPUC 文件格式 7

4.2 写入与离线压缩 7

4.3 在线透明读取 8

4.4 mmap 路径 8

4.5 双压缩后端 8

4.6 算法路由与回退 8

4.7 并发控制与资源生命周期 9

4.8 POSIX 接口语义 9

4.9 可观测性设计 10

5. 关键实现与代码说明 10

5.1 Hook 内部组织 11

5.2 GPU Worker 与持久资源 11
5.3 关键调用链 11
5.4 配置接口 11
5.5 测试代码组织 12
6. 性能优化路线 12
7. 数据正确性、稳定性与恢复 13
7.1 一致性机制 13
7.2 故障状态转换 13
7.3 原子替换过程 14
8. 研发过程中遇到的问题与解决方法 14
9. 实验设计与主要结果 15
9.1 实验平台与方法 15
9.2 公开基准与本地实测方法 15
9.3 RTX 4090 核心证据 16
9.4 DRAM、跨架构与适用范围 17
10. 创新点与增量贡献 17
11. 能力边界 18
12. 非本队来源与第三方说明 18
13. AI 工具使用说明 19
14. 团队分工与开发进度 19
14.1 团队分工 19
14.2 开发时间线 19
15. 部署与复现入口 20
15.1 部署前提 20
15.2 构建与验证 20
15.3 运行方式 20
16. 后续演进 20

1. 研发背景与目标

1.1 问题背景

全闪存和 NVMe 服务器的介质性能不断提升，I/O 数据处理本身逐渐成为 CPU 开销的 重要来源。若存储路径还需要执行压缩、校验和、编码等计算，主 CPU 将与上层数据库、 应用和中间件直接竞争资源。传统 CPU 压缩实现部署成熟，但无法回答“是否可以利用 服务器中的 GPU 通用算力为主 CPU 释放资源”。

1.2 项目目标

GPUC 围绕以下目标设计：

1. 不修改应用源码、操作系统内核和现有文件系统；
2. 对指定动态链接进程透明呈现压缩对象的原始内容和逻辑大小；
3. 将高吞吐解压计算卸载到 GPU，降低主机 CPU 竞争；
4. 前台写路径不进行同步压缩，由后台 Daemon 错峰处理；
5. 保证原子替换、校验、故障恢复和逻辑数据一致性；
6. 用 fio、Vdbench、SQLite、PCM、故障注入和长期稳定性形成可复核证据；
7. 如实说明当前用户态原型与 DM/Btrfs/ZFS 生产方案之间的边界。

1.3 需求分析与验收条件

项目需求不仅包括“调用 GPU 完成解压”，还包括应用语义、故障处理、资源测量和 实验复现。各项需求与验收方式如下：

需求类别	具体要求	设计响应	验收方式
应用接入	现有动态链接程序无需修改源码	通过 LD_PRELOAD 拦截常用 libc I/O	cp/dd/fio/Vdbench/SQLite 运行验证
数据格式	同时保存逻辑大小、算法和块位置	固定 Header、Block Entry 与算法 ID	Header 审计、逻辑长度与 SHA 校验
计算卸载	大批量解压进入	长期 Worker、Batch、Pinned	CPU/GPU 同吞吐 A/B

需求类别	具体要求	设计响应	验收方式
	GPU	Buffer、CUDA Stream	
兼容回退	GPU 不可见时仍可读取	CPU SGLZ/liblz4 后端与算法路由	GPU 隐藏故障测试
数据正确性	任意读取范围返回原始逻辑内容	CRC32、SHA-256、offset 与长度校验	单元、集成、fio、Vdbench 校验
并发安全	多线程读和关闭过程稳定	fd 引用计数、I/O 锁、TLS Buffer、锁外析构	1/4 线程退出回归、共享 fd 测试
持续运行	长时间读取无错误和数据变化	持久资源、稳定状态机和错误传播	RTX 4090 一小时测试
mmap 兼容	只读映射按需呈现逻辑内容	userfaultfd missing-page 与同步回退	多尺寸、单/8 线程 mismatch 验证
可观测性	能解释 CPU、DRAM 和 GPU 变化	分阶段 profile、pidstat/sar/perf/PCM 日志	原始日志、runs.csv、summary.csv
可复现性	新机器可以检查、构建和重跑	环境脚本、Makefile 自动架构、参数化 runner	干净路径部署验证

1.4 典型使用场景

GPUC 面向读取占主导、写后形成稳定对象的工作负载：

- **归档与扫描服务**：日志、文本、模型中间数据写入后转为只读对象，后续进行批量 顺序扫描；
- **CPU 资源竞争场景**：压缩读取与数据库、检索或计算服务共机运行，目标是减少 解压对主 CPU 的占用；
- **GPU 富余服务器**：GPU 已随服务器部署，业务阶段存在可利用的 CUDA 计算资源；
- **存储机制预研**：在进入 DM/Btrfs/ZFS 内核路径前，验证压缩格式、GPU 后端、Batch、传输和恢复策略。

当前实现将压缩对象定义为只读归档文件，适合“写入—封存—重复读取”的生命周期。

2. 方案定位与技术路线

2.1 赛题涉及的三类技术路线

存储压缩可以放在块层、文件系统层，也可以先在用户态验证关键机制。三种路线的 位置、能力和工程重点不同：

路线	典型形态	主要优势	工程关注点
Device Mapper 块层压缩	dm-vdo 或自定义 DM target	位于文件系统下方，上层可继续使用 ext4、XFS 等不同文件系统，接入范围广	逻辑块映射、元数据一致性、崩溃恢复、队列并发和校验
文件系统层压缩	Btrfs extent、OpenZFS record	能感知文件、extent、record 和数据集策略，可按内容与访问模式选择压缩	与特定文件系统绑定；端到端性能同时受 CoW、元数据和缓存路径影响
用户态机制原型	GPUC Hook + Daemon	开发与验证周期短，可快速比较 CPU/GPU 后端、传输和调度策略	覆盖指定动态链接进程，当前压缩对象采用只读归档模型

Linux 内核的 dm-vdo 文档 给出了块层去重、压缩和精简配置的完整实例，并说明 Device Mapper target 可服务于 不同上层文件系统。Btrfs 官方文档说明其在文件 extent 层执行透明压缩，并按 128 KiB chunk 处理数据；OpenZFS 则按 dataset 和 record 管理压缩策略。文件系统 层能够利用更丰富的数据语义，而实际吞吐、延迟和 CPU 开销仍需在目标介质与目标 工作负载上通过 fio、Vdbench 实测。在小随机写、频繁元数据更新等场景中，CoW 与 元数据路径可能使 Btrfs/ZFS 的绝对性能低于 ext4/XFS，因此文件系统能力与绝对 I/O 性能需要同时比较。

参考：Btrfs 压缩说明、 OpenZFS 压缩说明。

2.2 GPUC 当前技术路线

GPUC 当前形态为：

```
动态链接应用
    ↓ LD_PRELOAD
GPUC Hook：I/O 拦截、格式识别、逻辑语义、透明读取
    ├─ 写路径：RAW → 离线 Daemon → GPU 压缩 → fsync + atomic rename
    └─ 读路径：索引 → Batch I/O → H2D → GPU 解压 → D2H → CRC32 → 返回
```

```
        ↓
现有 ext4 / XFS + 单个可见 NVIDIA CUDA GPU
```

该方案属于低侵入机制验证：启用范围由进程的 LD_PRELOAD 控制，取消环境变量即可 恢复原路径。它不覆盖静态链接程序、直接 syscall 或应用自行提交的 io_uring； COMPRESSED/INLINE 对象采用只读归档模型，当前不是在线可写的块层或文件系统实现。

2.3 关键设计决策

设计决策	选择	原因与影响
接入位置	用户态 Hook	快速覆盖多种应用并保留 ext4/XFS；便于独立验证 GPU 机制
压缩时机	后台离线压缩	前台写入延迟稳定，压缩可错峰执行，失败时保留 RAW
压缩对象语义	COMPRESSED/INLINE 只读	简化随机覆盖、索引更新和崩溃一致性，形成明确状态机
基本块大小	128 KiB	匹配 Btrfs 常见压缩 chunk 和 GPU Batch 粒度，兼顾索引规模
SGLZ 子粒度	4 KiB × 32	让一个逻辑块内部产生 GPU 并行度，并保留不可压缩 chunk 回退
算法后端	SGLZ + nvCOMP LZ4	同时展示自研 GPU 算法和工程可用的标准压缩后端
小请求策略	CPU/GPU 按粒度分流	单块请求优先降低 CUDA 固定开销，批量请求用于 GPU 卸载
数据替换	同目录临时文件 + fsync + rename	原对象始终可恢复，替换过程具备原子可见性
GPU 生命周期	进程内长期 Worker	复用 Context、Stream、Event 和 Buffer，降低热路径初始化成本
观测口径	Baseline/CPU/GPU 同机三路径	将算法、I/O、业务竞争和资源变化分开解释

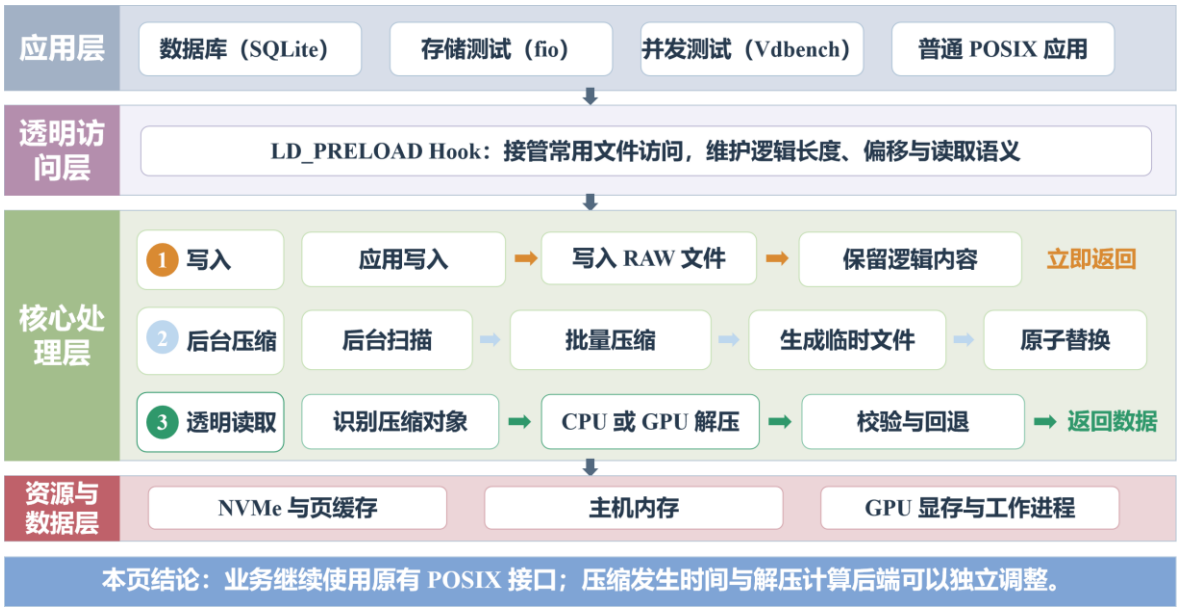
2.4 从机制原型到存储路径的演进

GPUC 将压缩算法接口与 I/O 接入层分离。当前 Hook 调用的 CPU/GPU Batch API 可以 在后续阶段被 ublk、Device Mapper target 或文件系统 encoded I/O 复用：

```
阶段一：LD_PRELOAD + Daemon
    验证格式、算法、Batch、传输、业务收益和故障策略
        ↓
阶段二：ublk / 用户态块设备
    扩展到文件系统无关的块接口，验证队列与写时更新
        ↓
阶段三：Device Mapper target
    将映射、元数据事务和恢复移入内核存储栈
        ↓
阶段四：Btrfs encoded I/O / OpenZFS record 接口
    利用文件、extent、record 和数据集语义选择压缩策略
```

演进过程中保持统一的算法 ID、块校验、CPU fallback 和实验指标，减少不同接入层 之间的重复实现。

3. 系统架构



系统分为四层：

- **应用层**：fio、Vdbench、SQLite、扫描服务和其他动态链接应用；
- **透明接入层**：libgpuhook.so / libcpuhook.so，完成 POSIX I/O 拦截、格式 识别、逻辑大小和 offset 维护、mmap 缺页处理；

- **核心处理层**：离线压缩路径与在线透明读取路径；
- **资源与数据层**：GPUC 文件格式、ext4/XFS、CUDA GPU、校验与故障恢复机制。

3.1 进程与线程拓扑

系统运行时包含三类执行实体：

执行实体	生命周期	主要职责
应用线程 + Hook	随应用进程创建和退出	拦截 I/O、维护 fd 元数据、提交读请求、返回逻辑数据
离线 Daemon	独立进程，可按目录周期运行	扫描 RAW、构造压缩文件、同步并原子替换
GPU Worker	Hook/后端首次使用时启动	聚合请求，复用 CUDA Context/Stream/Buffer，执行批量解压
userfaultfd Handler	每个受管 mmap 上下文创建	接收 missing fault、定位 GPUC block、填充映射页

Hook 与 Daemon 不共享可变内存，而是通过 GPUC 文件状态和原子文件替换协作。应用 进程内部的提交线程通过条件变量等待 Worker 完成，GPU 执行期间线程进入阻塞等待， 减少 busy-spin 对业务核心的影响。

3.2 控制流与数据流

操作	控制流	数据流
创建/写入	Hook 判断路径和白名单，初始化 RAW Header	用户数据写入 RAW payload，维护逻辑 offset
关闭	更新 Header、逻辑长度和时间信息	不触发前台同步压缩
后台压缩	Daemon 校验状态、选择算法并创建临时文件	RAW → Batch 压缩 → Header/索引/payload → 原子替换
打开读取	Hook 读取 Header，识别 RAW/COMPRESSED/INLINE	加载或映射块索引，注册 fd 元数据
read/pread	计算逻辑范围、命中缓存或构造 Batch	压缩块 → H2D → GPU → D2H → CRC → 用户缓冲区
fstat/lseek	使用受管 fd 元数据	向应用呈现 orig_size 与逻辑 offset

操作	控制流	数据流
mmap	建立 userfaultfd 上下文和 handler	缺页时按 GPUC block 解压并 UFFDIO_COPY

3.3 组件依赖关系

Hook 只依赖统一 C API，不直接暴露 nvCOMP 或 CUDA 类型；gpu_compress_api.h 将 SGLZ、LZ4、CPU 和 GPU 后端收敛为相同的 128 KiB 单块与 Batch 接口。Daemon 与 Hook 共用 file_header.h，确保状态、算法 ID、块大小和 CRC 定义一致。测试脚本 通过环境变量组合后端、块大小、线程、吞吐和结果目录，不在代码中固化实验机器。

4. 核心设计

4.1 GPUC 文件格式

GPUC 对象由文件头、块索引和数据区组成：

项目	设计
Header	56 B，记录 magic、版本、逻辑大小、块数、状态、算法和时间信息
Block Entry	新格式 24 B，记录原始长度、压缩长度、物理 offset、CRC32 和对齐跨度
逻辑块	固定 128 KiB
SGLZ chunk	128 KiB 拆为 32 × 4 KiB，可在 GPU 上并行处理
Direct I/O	Header、索引和 payload 按 4 KiB 对齐
状态	RAW、COMPRESSED、BUSY、INLINE

状态转换为 RAW → 临时压缩文件 → COMPRESSED/INLINE。低可压缩率文件不会强制 保留压缩结果，而是回退 RAW，避免无收益的空间和计算开销。

4.2 写入与离线压缩

Hook 写路径只维护 RAW Header、逻辑 offset 和原始数据，不在应用 write() 中执行 同步压缩。离线 Daemon 扫描指定归档目录，按 128 KiB 分块压缩并构造索引，完整 写入临时文件后执行 fsync，最后通过 rename() 原子替换。该设计避免前台写延迟， 也保证中途失败时原 RAW 对象仍然存在。

4.3 在线透明读取

读取 COMPRESSED 对象时，Hook 根据逻辑 offset 查询块索引，通过 pread 或内部 io_uring 批量获取压缩块；随后将输入整理到 Pinned staging buffer，以合并 H2D 传输提交给长期 GPU Worker。GPU 完成批量解压后合并 D2H 返回，Hook 校验 CRC32， 再把请求范围复制给应用。应用看到的是原始逻辑数据和逻辑文件大小。

4.4 mmap 路径

只读 MAP_PRIVATE 映射优先使用 userfaultfd missing-page 模式。缺页线程根据 fault 地址定位对应 128 KiB GPUC block，读取或解压后通过 UFFDIO_COPY 填充映射。 内核不支持时可回退同步填充；MAP_SHARED、MAP_FIXED 和在线写映射不在当前 支持范围。mmap 返回、首次 fault 和完整扫描成本分别统计，不把工作量后移描述为 工作量消失。

4.5 双压缩后端

- **SGLZ**：本队自主实现的 CUDA LZ77 变体，128 KiB block 内 32 个 4 KiB chunk 独立处理，体现 GPU 通用计算能力；
- **nvCOMP LZ4**：通过公开 C API 集成的可选后端，用于获得更好的真实文本压缩率；
- **CPU 路径**：提供 CPU SGLZ 与 liblz4 实现，用于兼容、故障回退和公平对照。

文件头记录算法 ID，读取端按对象实际格式选择解码器，防止实验标签和真实算法不一致。

4.6 算法路由与回退

算法选择以文件头为准，而不是依赖读取进程的临时环境变量。路由过程如下：

1. RAW 对象直接读取原始 payload；
2. INLINE 对象直接从 Header 后返回小文件内容；
3. SGLZ COMPRESSED 对象进入 SGLZ CPU/GPU 后端；
4. LZ4 COMPRESSED 对象进入 liblz4 或 nvCOMP 后端；

5. GPU 初始化或执行失败时，根据对象算法切换到对应 CPU 解码器；
6. Header、索引、长度、offset 或 CRC 异常时向应用返回明确错误。

这种设计保证对象的解码算法由持久化元数据确定，也使 GPU 故障回退和跨机器读取 具有确定行为。

4.7 并发控制与资源生命周期

系统将锁分为三个层次：

- **fd 表锁**：仅保护全局 fd 到元数据对象的映射和引用计数；
- **每对象 I/O 锁**：保护共享 open file description 的 read-ahead、cache 和 逻辑状态；
- **Worker 队列锁**：保护 GPU 请求队列和完成条件变量，不覆盖 CUDA 执行阶段。

大块内存、Pinned Buffer 和 CUDA 资源均在元数据锁外释放。不同 open() 产生的 fd 可以并行处理；共享同一 fd 的 pread 通过对象锁保证 cache 和 Stream 归属一致。线程局部 staging buffer 按需扩容并在线程退出时回收。

4.8 POSIX 接口语义

接口	RAW	COMPRESSED/INLINE
open/openat	创建或识别受管对象	解析 Header、加载索引、注册只读元数据
read/pread/readv	访问 RAW payload	按逻辑 offset 透明解压并返回原始数据
write/pwrite/writev	更新原始数据和逻辑长度	返回 EROFS
fstat/stat	隐藏 Header，报告逻辑大小	报告 orig_size
lseek	维护逻辑 offset	以逻辑文件空间移动 offset
mmap	普通文件映射	只读 MAP_PRIVATE 使用 userfaultfd 或同步回退
truncate/ftruncate	更新 RAW 逻辑长度	返回 EROFS
dup/dup2/dup3	共享受管元数据引用	共享受管元数据引用
close	刷新状态并减少引用	最后引用在锁外释放缓存与 GPU 资源

4.9 可观测性设计

GPU LZ4 后端为每次 Batch 保存 queue、pack、H2D、kernel、D2H、unpack 和 total 阶段耗时，并记录输入、输出和压缩块数量。正式 runner 同时保存：

- 进程 CPU、user/system time、RSS、page fault 和 context switch；
- GPU 利用率、显存、板卡功耗与计算能力；
- fio/Vdbench 的吞吐、IOPS、平均延迟和尾延迟；
- PCM 的 IMC read/write/total bandwidth；
- 输入 SHA、Header 状态、算法 ID、逻辑大小和物理占用。

这些数据将“算法时间、PCIe 传输、存储读取、主机资源和业务影响”拆开分析。

5. 关键实现与代码说明

模块	主要文件	作用
文件格式	include/file_header.h	Header、Block Entry、状态、算法 ID、CRC32
统一接口	include/gpu_compress_api.h	CPU/GPU/SGLZ/LZ4 后端 API
透明 Hook	src/hook.c	POSIX I/O、fd 元数据、Batch 读、mmap、逻辑语义
GPU Daemon	src/daemon.c	目录扫描、GPU 压缩、临时文件与原子替换
CPU Daemon	src/cpu_daemon.c	CPU 对照和无 GPU 路径
自研 GPU 算法	src/gpu_compress.cu	SGLZ CUDA 压缩与解压
自研 CPU 算法	src/cpu_compress.c	SGLZ CPU 兼容实现
LZ4 GPU 后端	src/gpu_lz4.cu	nvCOMP LZ4、长期 Worker、持久资源与合并传输
LZ4 CPU 后端	src/cpu_lz4.c	liblz4 解码和小请求分流
自动测试	tests/	功能、性能、故障、长期、fio、Vdbench、PCM 等

5.1 Hook 内部组织

Hook 为受管文件维护 fd 元数据，包括状态、Header、索引、逻辑 offset、缓存和引用 计数。多线程读使用 TLS 缓冲区，避免共享 staging buffer 产生数据竞争；fd 表锁只 保护表项和引用计数，CUDA 与页锁定内存释放在锁外完成，避免 fio 线程退出卡死。

5.2 GPU Worker 与持久资源

LZ4 后端由长期 Worker 持有 CUDA context、stream、event、device buffer 和 Pinned host buffer。应用提交线程使用 blocking sync 等待结果，避免 busy-spin 消耗主机 核心。长期资源消除了每次请求重新初始化和 cudaMalloc/cudaFree 的固定开销。

5.3 关键调用链

```
应用 open()
  → Hook 调用 real open
  → pread Header 并校验 magic/version
  → 建立 fd_info 与块索引
应用 read()/pread()
  → 计算 [logical_offset, length]
  → 查找覆盖的 GPUC block
  → io_uring/pread 批量读取压缩 payload
  → CPU/GPU 路由与 Worker 提交
  → CRC32 校验
  → 拷贝请求子区间并更新逻辑 offset
Daemon 扫描
  → 判断 RAW 与 mtime
  → 创建同目录临时文件
  → Batch 压缩并写入 Header/索引/payload
  → fsync 文件和父目录
  → atomic rename
```

5.4 配置接口

配置项	作用
LD_PRELOAD	选择 GPU 或 CPU Hook 共享库
CUDA_VISIBLE_DEVICES	选择应用进程可见 GPU
GPUC_ALGO	Daemon 创建对象时选择 sglz 或 lz4
GPUC_LZ4_ADAPTIVE_READAHEAD	控制 LZ4 请求感知预读策略
GPUC_LZ4_SMALL_READ_CPU_BLOCKS	设置小请求 CPU 分流阈值
GPUC_IOURING_DEPTH	设置内部批量 I/O 队列深度
GPUC_MIN_FILE_COMP_RATIO_PCT	设置文件级压缩收益门限
GPUC_WORKER_CPU	固定 GPU Worker 的 CPU affinity
GPUC_RESULT_DIR	指定实验原始数据与汇总输出目录

配置采用环境变量，便于按进程灰度启用、进行单变量消融，并避免修改应用配置文件。

5.5 测试代码组织

测试体系分为四层：

1. make test 覆盖格式、算法、POSIX 语义、共享 fd 和损坏输入；
2. 功能脚本覆盖 daemon、mmap、O_DIRECT、故障恢复与干净部署；
3. fio/Vdbench/SQLite 覆盖端到端 I/O 与真实并行业务；
4. pidstat、sar、perf、PCM 和 nvidia-smi 覆盖主机与 GPU 资源。

每个正式 runner 将环境、逐轮数据和统计汇总分开保存，图表可以回溯到原始 CSV。

6. 性能优化路线

优化	解决的问题
Batch 压缩/解压	减少逐 block kernel launch 和同步开销
持久 Device/Pinned Buffer	消除热路径动态分配和 pageable 中转

优化	解决的问题
H2D 合并	将多个小压缩块打包后一次提交 DMA
D2H 合并	合并连续输出区间，减少回传次数
请求感知 Read-Ahead	随机读精确覆盖，顺序读窗口按 1/8/16/32 block 增长
小请求 CPU/GPU 分流	单 block 请求用 CPU liblz4，批量请求继续 GPU 卸载
io_uring 批量预读	减少压缩块读取 syscall 与串行等待
多 Stream/TLS	降低线程间争用并支持并发读取
4 KiB 对齐格式	保证新版 COMPRESSED 对象具备真实 O_DIRECT 语义

这些优化用于降低固定开销和主机协调成本，不代表压缩对象读取在所有场景中都快于 普通文件。尤其是 4 KiB 随机读和低压缩率场景，当前 128 KiB 解压粒度仍存在明显 边界。

7. 数据正确性、稳定性与恢复

7.1 一致性机制

1. 每个压缩块保存 CRC32，解压后进行校验；
2. 正式实验保存源数据和各路径逻辑 SHA-256；
3. Daemon 采用临时文件、fsync 和原子 rename；
4. COMPRESSED/INLINE 破坏性修改返回 EROFS；
5. Header、块数、offset、长度和算法 ID 均进行防御性校验；
6. 故障测试覆盖 ENOSPC、压缩中 SIGKILL、残留临时文件重启、GPU 不可见和 /dev/full；
7. RTX 4090 完成实际一小时持续读取，fio error=0，运行前后 SHA 一致；
8. CPU 路径使用 gcov 设置覆盖率门槛，CUDA 路径通过集成测试、CRC 和 SHA 验证。

7.2 故障状态转换

故障点	可见状态	恢复策略

故障点	可见状态	恢复策略
GPU 初始化失败	原对象保持 RAW/COMPRESSED	切换对应 CPU 后端完成读取
压缩过程中空间不足	原 RAW 仍在，临时文件不完整	返回 ENOSPC，删除临时文件
Daemon 被 SIGKILL	原 inode 未替换，可能残留临时文件	下次扫描识别并覆盖残留临时文件
临时文件写入或 fsync 失败	原 RAW 保持可读	中止 rename，清理临时对象
Header/索引损坏	open 阶段校验失败	返回确定错误，不进入 CUDA 内核
Block CRC 不一致	当前读请求失败	返回 EIO 并保留对象供诊断
Worker 停止	已提交请求被唤醒并返回错误	进程退出时 join Worker、统一释放资源
userfaultfd 不可用	mmap 快速路径不可用	使用同步填充模式

7.3 原子替换过程

Daemon 在目标文件同目录创建临时对象，继承 mode、owner、mtime 和扩展属性；所有 块完成压缩和校验后写入最终 Header/索引，随后依次执行文件 fsync、原子 rename 和父目录 fsync。因此应用观察到的是完整 RAW 或完整 COMPRESSED 对象，不会看到 半写入索引。已打开旧 inode 的读者继续读取原对象，重新 open 的读者获取新对象。

8. 研发过程中遇到的问题与解决方法

问题	原因	解决方法
GPU 小请求固定开销高	每次请求初始化、分配、同步和小 DMA	长期 Worker、持久资源、Pinned Buffer、H2D/D2H 合并
4 KiB 随机读放大	旧策略固定读取 32 个 128 KiB block	请求感知预读；随机请求只覆盖所需 block
多线程读取 CRC 错误	共享 fd 状态、CQE 和 Stream 归属竞争	fd 引用计数、TLS Buffer、Stream 租约和共享 fd 回归测试
fio 完成后不退出	在 fd 表锁内释放 CUDA/Pinned 资源	缩小锁范围，资源释放移到锁外

问题	原因	解决方法
O_DIRECT 语义不真实	旧 Header、offset 和 payload 未对齐	新版 4 KiB 对齐 Header/索引/物理跨度并检查 F_GETFL
mmap 返回与可见性冲突	后台填充可能让应用读到未完成区域	改用 userfaultfd missing fault；不可用时同步完整填充
Daemon 中途失败风险	直接覆盖会暴露半成品	临时文件、fsync、原子 rename 和确定性故障注入
数据标签与算法不一致	runner 环境变量污染或调用错误 Daemon	文件头算法 ID 强校验，runner 只准备被选择的场景
PCM 稳态样本缺失	本地时间与 UTC 时间窗解析不一致	统一时间戳解析，只汇总完整落在稳态区间的采样
性能结果难以公平比较	输入、缓存、处理量或 affinity 不一致	独立同内容文件、固定处理量、明确亲和性、n=5 与 95% CI

9. 实验设计与主要结果

9.1 实验平台与方法

- Tesla V100-SXM2-32GB（sm_70）与 GeForce RTX 4090（sm_89）；
- x86_64 Linux、CUDA/nvCOMP、ext4；
- Baseline、CPU LZ4、GPU LZ4 使用同输入，并保存环境、原始日志和 SHA；
- 正式对比通常重复五轮，报告均值、标准差和 95% 置信区间；
- fio 与 Vdbench 分别覆盖块大小、顺序/随机、线程与尾延迟；
- 资源实验明确目标吞吐、实际吞吐和 CPU affinity。

9.2 公开基准与本地实测方法

公开资料用于确定算法能力上限、测试维度和参数范围。NVIDIA 官方 nvCOMP 仓库提供 GPU 压缩库的示例与 benchmark 入口；fio 官方文档定义了 BW、IOPS、提交延迟、 完成延迟和尾延迟的统计口径。项目在此基础上采用三级比较：

1. **公开参考**：了解 DM、Btrfs、OpenZFS、nvCOMP 和同类测试的典型方法；
2. **同机 CPU 基线**：在相同输入、处理量、亲和性和缓存条件下测 CPU 性能、CPU 时间、RSS、DRAM 带宽和尾延迟；

3. **GPU offload 实测**：保持同样工作量，比较 GPU 路径的业务吞吐、主机 CPU、DRAM、GPU 利用率、显存、功耗与传输阶段。

参考：NVIDIA nvCOMP 官方仓库、 fio 官方文档。公开数字用于设定 参考区间，本项目结论使用本机保存的原始日志和 CSV。

重点实验按以下顺序组织：

优先级	实验	主要指标与工具
1	CPU 与 GPU 同吞吐资源卸载	业务保留率、进程 CPU、DRAM；pidstat、sar、perf stat、PCM、nvidia-smi
2	真实并行业务	SQLite QPS、p50/p95/p99、解压 CPU 时间
3	存储端到端	fio/Vdbench 的 BW、IOPS、平均与尾延迟、线程扩展、SHA
4	稳定性与恢复	一小时错误数、前后 SHA、确定性故障恢复、mmap mismatch
5	机制与边界	H2D/D2H、Pinned Memory、Batch、预读、压缩率、小随机读、Btrfs

top、htop 用于现场观察；正式资源数据由可保存、可解析的 pidstat、sar、perf stat、Intel PCM 和 nvidia-smi 日志形成。Linux 内核文档也将 perf stat 用作工作负载硬件计数分析入口。

9.3 RTX 4090 核心证据

维度	结果	正确解释
4 GiB/s 高压缩率解压压力	GPU 相对 CPU 多保留 13.05% 业务吞吐；解压进程 CPU 时间降低 96.4%	GPU 在该工作点显著减轻主 CPU 竞争
SQLite 并行业务	QPS +11.21%，p99 -81.66%，解压 CPU 时间 -88.0%	释放 CPU 改善并行业务；GPU 仍比无解压 baseline 低 5.14%
fio 多线程	两格式、三块大小、1/4 线程共 60/60	数据正确且进程正常退出
完整 fio 矩阵	465/465 JSON、525 行指标、105 个五轮组、error=0	覆盖功能与性能边界
Vdbench	50/50 样本完成，逻辑 SHA 一致	满足赛题指定工具的端到端验证
长期稳定性	实际一小时，fio error=0，前后 SHA 一致	证明持续读稳定，不用于证明绝对更快

维度	结果	正确解释
故障恢复	5/5	已覆盖确定性软件故障；真实掉电与 GPU reset 属于后续隔离环境测试
mmap	60/60 mismatch=0	透明兼容成立；8 线程完整扫描无扩展收益

9.4 DRAM、跨架构与适用范围

V100 512 MiB 公平同吞吐 PCM 中，GPU/CPU 总 DRAM bandwidth 约为 4569.51/8745.46 MB/s，GPU 低约 47.75%。这一指标描述稳态流式工作点的 IMC 带宽；主机内存容量、RSS 和 D2H 写回分别统计。RTX 4090 PCM 两条路径实际处理量 不同，该组用于呈现平台饱和状态；V100 组作为同吞吐 DRAM 对照。

当前 x86_64 平台已经完成 V100 与 RTX 4090 实测；AArch64/鲲鹏平台纳入同一套 CPU 基线、GPU 路径、fio/Vdbench 与资源监控矩阵，作为跨架构验证阶段。现有 压缩侧峰值低于单核 CPU liblz4，PG2600、Btrfs loop、低压缩率和 4 KiB 随机读 展示了当前实现的适用范围。详细数据见 实验结果报告.md。

10. 创新点与增量贡献

1. 面向受控动态链接应用的低侵入 GPU 存储解压卸载机制；
2. 自主设计的 GPUC 文件格式、只读状态机和对齐索引布局；
3. 自主实现 SGLZ CUDA 压缩/解压算法；
4. 自主实现 LD_PRELOAD Hook、离线 Daemon、原子替换和 mmap 缺页路径；
5. 将长期 GPU Worker、请求感知预读、H2D/D2H 合并和小请求分流组合到端到端 存储读取路径；
6. 形成涵盖功能、性能、稳定性、故障恢复、CPU、DRAM 和真实业务的实验闭环；
7. 主动保留负结果和无效口径修复记录，确保结论与实现和处理量一致。

11. 能力边界

能力	当前状态
动态链接 libc I/O	支持，需显式加载 Hook
静态程序、直接 syscall、应用 io_uring	不支持透明拦截
COMPRESSED/INLINE 修改	只读，破坏性修改返回 EROFS
mmap	只读 MAP_PRIVATE；不支持共享写、固定映射和完整跨 fork 语义
O_DIRECT	新版 4 KiB 对齐 COMPRESSED 格式支持；正式 NVMe 介质性能未测
GPU	NVIDIA CUDA；V100 与 RTX 4090 已验证；一次使用单个可见设备
指定 RTX 与鲲鹏	RTX 3060/4060/5060、鲲鹏 920 尚未实测
Btrfs	安全 loop 基线已完成，不等价于真实 NVMe 性能
DM/ZFS	仅有演进设计，未实现后端和性能数据

12. 非本队来源与第三方说明

本项目为参赛队独立原创作品，未基于往届作品，也未 fork 其他开源项目作为基础。 下列第三方组件仅作为运行时库或测试工具使用：

组件	用途	来源/许可证说明
NVIDIA CUDA Toolkit	GPU 通用计算与 Runtime	NVIDIA CUDA Toolkit EULA
NVIDIA nvCOMP	可选 LZ4 GPU 后端	NVIDIA 发行包；仅调用公开 C API，未修改源码
liblz4	CPU LZ4 解码与小请求分流	BSD-2-Clause
glibc/libdl/pthread	Hook 与线程运行时	系统库
fio	I/O 基准	GPL-2.0，命令行工具
Vdbench 5.04.07	赛题指定 I/O 工具	Oracle 分发许可；用户本地提供，不随源码提交
Intel PCM	IMC/DRAM 带宽采样	BSD-3-Clause，官方仓库构建

组件	用途	来源/许可证说明
SQLite	并行业务实验	Public Domain
Btrfs tools/compsize	文件系统压缩基线	系统命令行工具

源代码采用 Apache-2.0，技术文档和答辩材料采用 CC BY-SA 4.0。第三方发行包位于 被 Git 忽略的 third_party/，不作为本队原创源码提交。

13. AI 工具使用说明

研发过程中使用生成式 AI 辅助资料整理、代码审阅与文档校对；项目方案、源码、 实验和结论均由团队审核确认，AI 不属于项目运行时依赖。

14. 团队分工与开发进度

14.1 团队分工

成员	主要职责
朱嘉乐	队长与系统架构；Hook、Daemon、SGLZ/nvCOMP 后端集成、项目整合
贾茹	存储与 I/O 优化；io_uring、内存池、预读、mmap；测试与性能评测
边程曦	文档、PPT、演示视频与提交材料整理

14.2 开发时间线

阶段	时间	主要产出
立项与调研	2026-05-05	需求分析、用户态卸载方案和项目骨架
核心系统	2026-06-09 至 06-17	Hook、Daemon、SGLZ、nvCOMP LZ4 与基础测试
材料与初步评测	2026-06-26 至 06-30	设计文档、复现指南、PPT 和视频脚本
可信度加固	2026-07-29 至 07-31	V100 重测、长期 Worker、O_DIRECT、mmap、故障、Vdbench、PCM
跨平台补测	2026-08-06 至 08-08	RTX 4090 核心资源、SQLite、fio、Vdbench、一小时稳定性和边界实验
最终整理	2026-08-09	设计方案、答辩大纲与演示视频大纲统一

15. 部署与复现入口

15.1 部署前提

- x86_64 Linux，已验证 V100/RTX 4090；Makefile 根据 GPU 计算能力选择目标架构；
- NVIDIA 驱动与 CUDA Toolkit，LZ4 后端需要随项目准备的 nvCOMP 运行库；
- 动态链接应用通过 LD_PRELOAD 启用，Daemon 只扫描明确指定的归档目录；
- CPU-only 构建可用于无 GPU 环境的格式兼容、功能测试和 CPU 基线；
- Vdbench、PCM 和文件系统实验按各自许可与权限单独准备。

15.2 构建与验证

```
bash scripts/check_env.sh
bash scripts/setup_dependencies.sh
make clean && make all
make test
bash scripts/demo.sh
```

详细环境、实验参数和正式结果目录见 实验复现指南.md；完整 实验分析见 实验结果报告.md。长时间、PCM、Btrfs 和 Vdbench 实验已经保存正式结果，制作材料时无需全部重跑。

15.3 运行方式

```
# 对目标应用启用透明 Hook
export LD_PRELOAD="$PWD/bin/libgpuhook.so"
# 应用完成写入后，在独立进程中压缩归档目录
GPUC_ALGO=lz4 ./bin/gpu_compress_daemon /path/to/archive
# 取消 Hook 即恢复普通 I/O 路径
unset LD_PRELOAD
```

部署粒度由进程和归档目录共同控制：应用侧决定哪些进程加载 Hook，运维侧决定 Daemon 扫描哪些目录。该方式便于灰度验证、CPU/GPU 对照和快速回退。

16. 后续演进

后续工作按接入层、数据路径和平台三个方向推进：

1. **块层接入**：先通过 ublk 验证队列、写时更新和全文件系统覆盖，再实现 Device Mapper target 的映射、元数据事务与恢复；
2. **文件系统接入**：探索 Btrfs encoded I/O 或 OpenZFS record 接口，利用 extent、record 和冷热属性选择压缩算法；
3. **小请求优化**：引入更细粒度格式、共享热点缓存和跨调用合批，缩小 4 KiB 点查 与普通文件路径的差距；
4. **压缩侧优化**：增加多 Stream pipeline、输入打包和异步完成队列，在同处理量下重新比较 CPU、DRAM 与能效；
5. **跨平台验证**：在鲲鹏 920、赛题指定 RTX 和独占 NVMe 上复跑核心子集，形成 x86_64/AArch64 与不同 GPU 代际对照；
6. **整机资源测量**：通过 RAPL、IPMI 或外部功率计补充 CPU package 与整机能效。